08 | 差分推挽源跟随缓冲器

本模块将差分输入电压以接近单位增益送至电容负载，隔离前级信号源与后级负载。相比基础源跟随器，互补推挽管提供双向驱动，自举共栅使输入管漏端随输出移动，可减小漏端调制并改善线性度；代价是偏置和电容网络更复杂。芯片中常用于ADC前端、采样网络驱动和模拟信号通路缓冲，本实现采用电容耦合输入。

结论：输入电流资格、全带增益、三个频点SFDR和端口功耗全部原nominal通过。

SMIC18MMRF tt / 1.8 V / 27°C；20 uA参考，VCM=0.9 V；差分峰值0.8 V、每侧1 pF负载。保留1–40 MHz AC全带及1/11/41 MHz三个大信号点；未执行其他四个工艺角。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
全AC带最小增益	0.996933	>0.99	>0.891	>0.8415	V/V
40MHz输入差分电流	8.177145	<20	<20	<20	uA
全部供电端口DC功耗	556.8462	<1000	<1100	<1150	uW
1MHz基波增益	0.9985057	>0.95	>0.855	>0.8075	V/V
1MHz SFDR	106.0187	>90	>89.085	>88.588	dB
11MHz基波增益	0.9988896	>0.95	>0.855	>0.8075	V/V
11MHz SFDR	102.1108	>80	>79.085	>78.588	dB
41MHz基波增益	0.9967072	>0.95	>0.855	>0.8075	V/V
41MHz SFDR	79.31427	>70	>69.085	>68.588	dB

输入电流是不可放宽的资格线：8.177145 uA <20 uA，等效差分输入电容40.670 fF。全部信号路径为有源MOS缓冲，没有输入至输出的直接电阻导通；耦合电容并不等于有效输入电容。

SFDR沿用原全Nyquist矩形窗定义：49–50 us的1000个1 ns样点，搜索1–500 MHz全部非基波频点，包含Nyquist、排除DC。不截去高次谐波，不用总失真功率SDR替代最大杂散SFDR。

这是电容耦合交流缓冲，不能把1–40 MHz接近单位增益写成直流跟随保证。原SIN瞬态偏置为0 V，DC/AC输入偏置为0.9 V，本次精确保留这一源定义差别。

推挽跟随、自举共栅与复制偏置

两侧电路对称；MOS体接自身源极，所需隔离井与寄生尚未做版图验证。



IREF20uA → N/P镜 → VCM±VGS 及 ±9kΩ压降

每只共栅门由输出经5pF自举；全部栅偏置经1MΩ接入。

使输入管漏端随源端移动，减小VDS调制；并非理想前馈源。

角色	模型	单位W/L um	LUT gm/ID	输出支路m
NMOS输入跟随	n18	7.96/0.36	18	6
PMOS输入跟随	p18	32.64/0.36	18	6
NMOS自举共栅	n18	3.34/0.36	14	6
PMOS自举共栅	p18	13.94/0.36	14	6
N偏置镜	n18	8.86/1	14	1
P偏置镜	p18	28.48/1	12	1

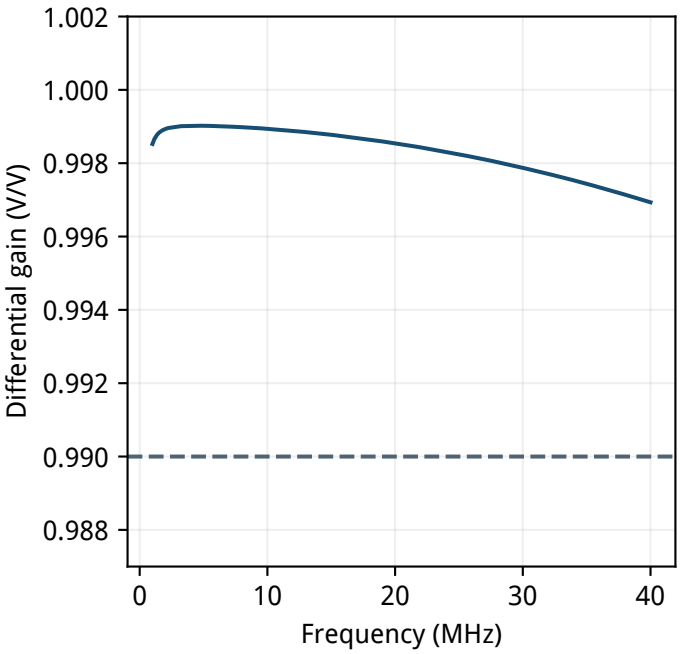
每个LUT单位选20 uA、VDS0.45 V，输入和共栅L0.36 um；偏置镜L1 um。输出级m6给每侧目标120 uA，实际113.744 uA。复制支路和信号支路漏压不同，因此不是精确理想镜比例。

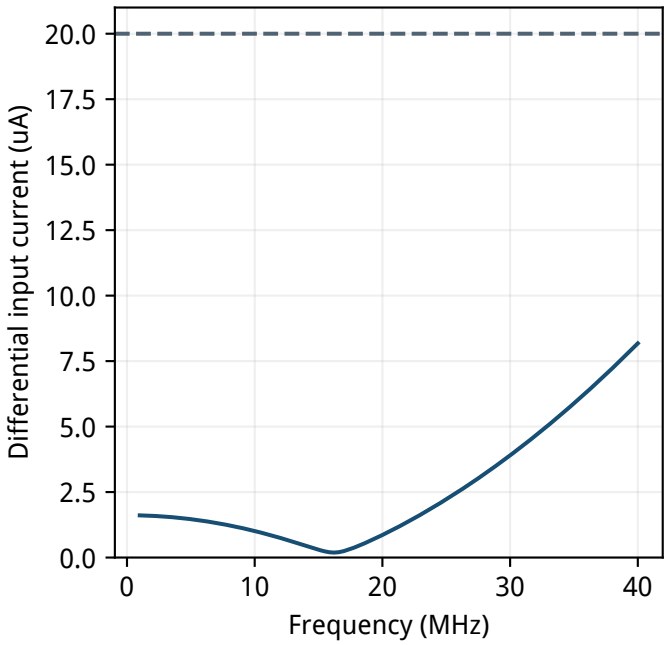
源参考用低阈值Sky130器件及三级MOS复制产生共栅偏置。本实现用目标工艺n18/p18和有电流通过的9 kΩ压降产生相应余量；重新查表定尺寸，没有按工艺节点简单缩放宽度。

全DUT19只MOS、8只5 pF电容、8只1 MΩ偏置电阻和2只9 kΩ余量电阻。总耦合/自举电容40 pF；使用原任务允许的正R/C，未做工艺无源匹配或面积签核。

小信号输入负载、增益与真实工作点

40MHz资格使用|I(VIP)−I(VIN)|，AC差分幅度0.8V；不能单看某一输入引脚。





器件	|Id| / uA	gm/ID	|VDS|−|VDSAT| / mV
MINP	113.744	17.886	99.145
MIPP	113.744	18.003	83.051
MCNP	113.744	14.296	604.123
MCPP	113.744	14.369	603.987
MREF	20.000	14.010	393.527
MBN	20.694	13.909	1112.169
MBP	20.694	11.857	417.745

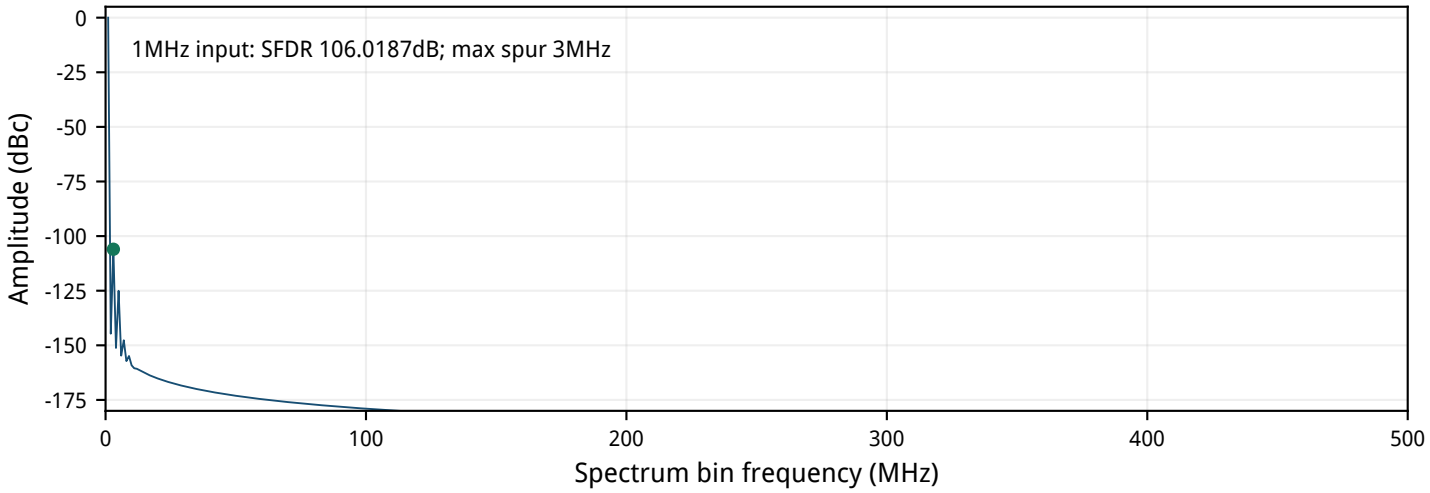
中心输出VOP=VON≈0.900211 V；输入跟随管NMOS/PMOS余量99.15/83.05 mV，共栅管约604 mV。源体一起移动，模型中消除输入跟随器的体效应增益损失；物理隔离井/结电容仍需未来版图实现和验证。

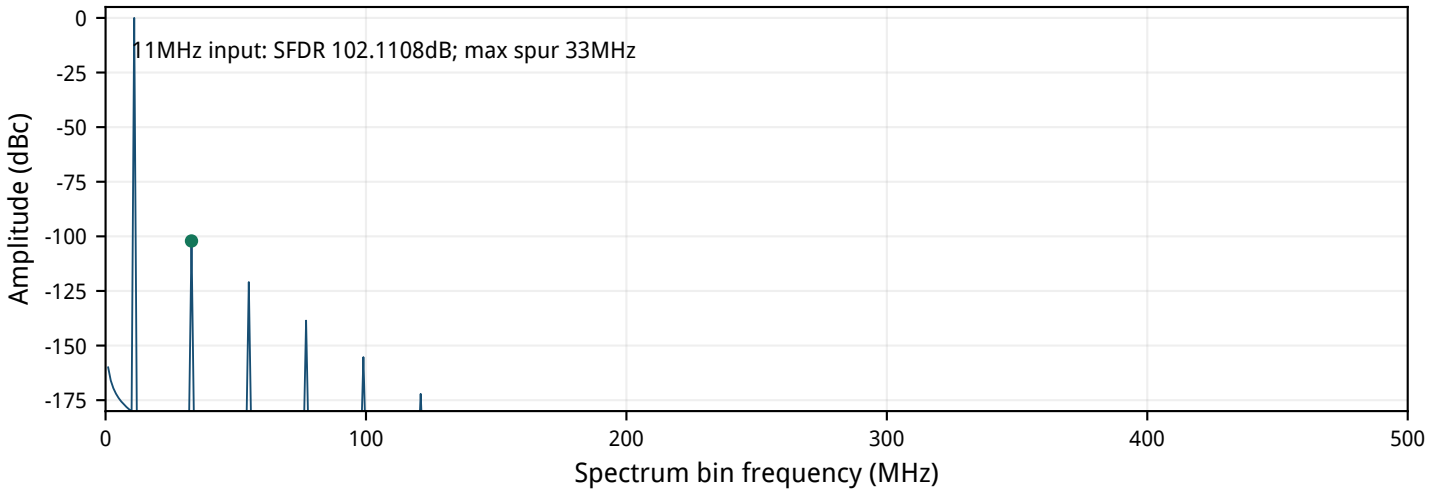
功耗按原定义Σ|Vport·Iport|：VDD=555.511285uW, VCM=1.334929uW, VIN=0.000000uW, VIP=0.000000uW；合计556.846214uW。即使VCM净功率很小，也保留该端口，未用隐藏偏置源供电。

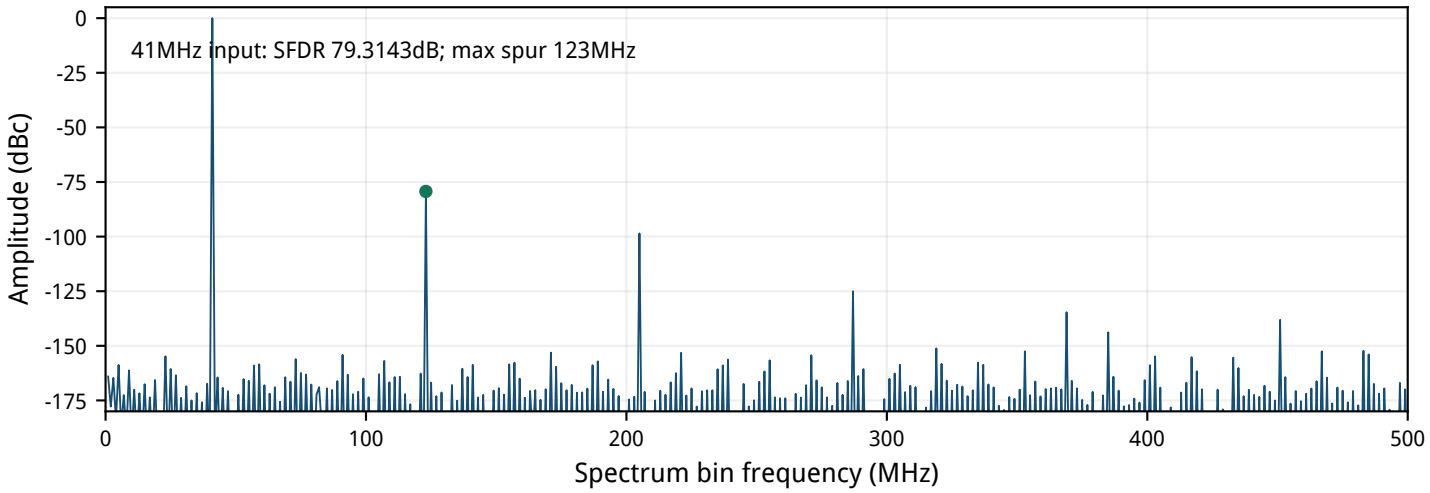
AC增益@1MHz=0.9985244，与大信号基波增益0.9985057分别保存，避免同名字段覆盖。精确尺寸、实际体连接和全部19只MOS工作点均有可追踪记录。

三个频点的全Nyquist谱与交叉检查

输入差分峰值0.8V；50us总观察，最后1us保留全部1000点矩形窗。



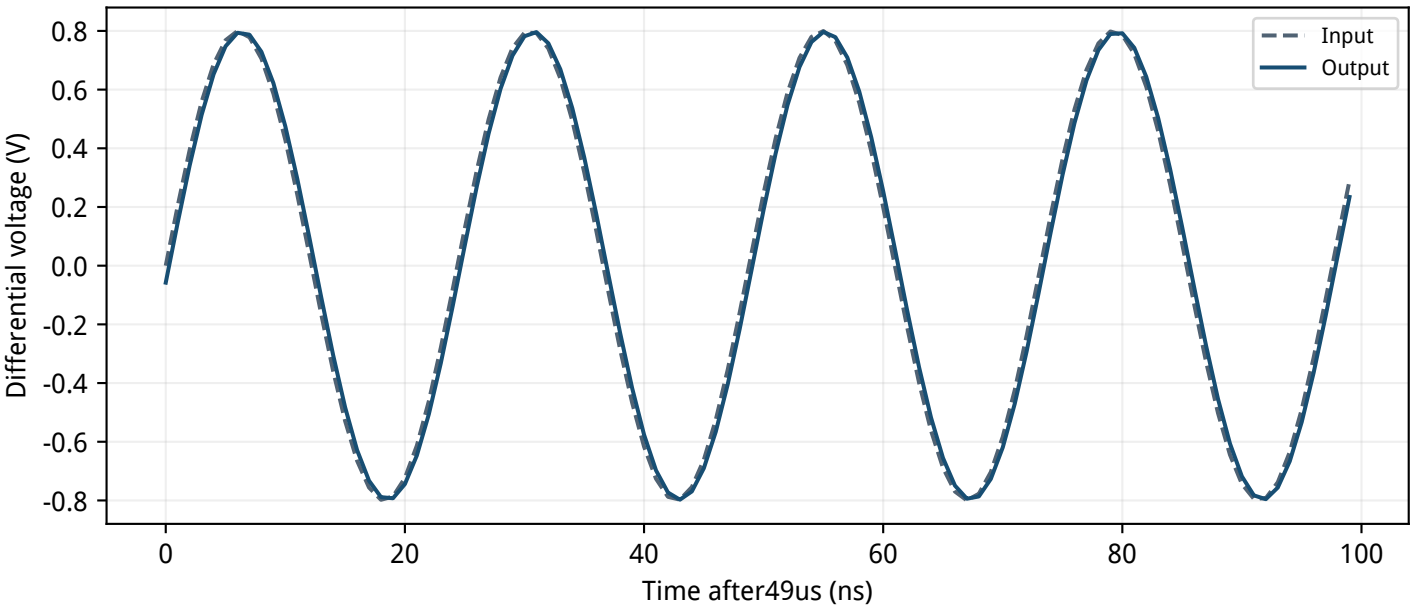




三个最大杂散分别为3、33、123 MHz，都是第三谐波。原dynamic_metrics逐频三角求和，与独立rFFT结果最大差小于2e−10 dB；采用相同线性插值/边缘外推规则，未改变原频谱口径。

大信号波形、测量细节与适用边界

最难的41MHz工况仍保留0.8V差分峰值和每侧1pF负载，没有减小输入幅度。



输入/MHz	基波增益V/V	SFDR/dB	最大杂散/MHz
1	0.998505664	106.018716	3
11	0.998889609	102.110836	33
41	0.996707222	79.314270	123

原SPICE源的DC为0.9 V，但SIN(0,0.4V,f)的瞬态均值为0 V；Spectre以dc=.9、sinedc=0、ampl=.4保留。输入通过电容传入偏置过的MOS栅，不能将源DC写成全部瞬态也为0.9V。

每轮完整模拟50us，最大内部步100ps、保存1ns，reltol1e−6、vabstol1e−9、iabstol1e−14。原函数筛选49us≤t<50us，再重采样至1000点；基波bins为1/11/41，非基波搜索包含bin500。四个最终运行均无警告。

40MHz输入电流相当于约40.67fF，但DUT使用40pF耦合/自举电容；小输入负载来自跟随抵消，不能因此删除电容面积。1MΩ×5pF为5us偏置时间常数，本例没有独立冷启动或直流传输门槛。

SFDR来自确定性瞬态，不含器件噪声、抖动和失配。只验证tt27；其他四角与隔离井寄生没有实测，不能把106dB SFDR当作量产精度保证。

精确电路与冻结证据

模拟有源跟随级使用gm/ID LUT；没有数字逻辑，不需要HD标准单元。

```
simulator lang=spectre
subckt buf_ppsf_bs (IREF VCM VDD VIN VIP VON VOP VSS)
MREF (IREF IREF VSS VSS) n18 w=8.86u l=1u m=1
MBN (pb IREF VSS VSS) n18 w=8.86u l=1u m=1
MBP (pb pb VDD VDD) p18 w=28.48u l=1u m=1
MPBN1 (VBN1 pb VDD VDD) p18 w=28.48u l=1u m=1
MNBN1 (VBN1 VBN1 VCM VCM) n18 w=7.96u l=0.36u m=1
MNBP1 (VBP1 IREF VSS VSS) n18 w=8.86u l=1u m=1
MPBP1 (VBP1 VBP1 VCM VCM) p18 w=32.64u l=0.36u m=1
MPBN2 (VBN2 pb VDD VDD) p18 w=28.48u l=1u m=1
MNBN2 (VBN2 VBN2 nbs nbs) n18 w=3.34u l=0.36u m=1
MNBP2 (VBP2 IREF VSS VSS) n18 w=8.86u l=1u m=1
MPBP2 (VBP2 VBP2 pbs pbs) p18 w=13.94u l=0.36u m=1
RNB (nbs VCM) resistor r=8999.999999999998
RPB (VCM pbs) resistor r=8999.999999999998
MINP (ndP gnP VOP VOP) n18 w=7.96u l=0.36u m=6
MCNP (VDD gcnP ndP ndP) n18 w=3.34u l=0.36u m=6
MIPP (pdP gpP VOP VOP) p18 w=32.64u l=0.36u m=6
MCPP (VSS gcpP pdP pdP) p18 w=13.94u l=0.36u m=6
RgnP (VBN1 gnP) resistor r=1Meg
CgnP (gnP VIP) capacitor c=5p
RgpP (VBP1 gpP) resistor r=1Meg
CgpP (gpP VIP) capacitor c=5p
RgcnP (VBN2 gcnP) resistor r=1Meg
CgcnP (gcnP VOP) capacitor c=5p
RgcpP (VBP2 gcpP) resistor r=1Meg
CgcpP (gcpP VOP) capacitor c=5p
MINN (ndN gnN VON VON) n18 w=7.96u l=0.36u m=6
MCNN (VDD gcnN ndN ndN) n18 w=3.34u l=0.36u m=6
MIPN (pdN gpN VON VON) p18 w=32.64u l=0.36u m=6
MCPN (VSS gcpN pdN pdN) p18 w=13.94u l=0.36u m=6
RgnN (VBN1 gnN) resistor r=1Meg
CgnN (gnN VIN) capacitor c=5p
RgpN (VBP1 gpN) resistor r=1Meg
CgpN (gpN VIN) capacitor c=5p
RgcnN (VBN2 gcnN) resistor r=1Meg
CgcnN (gcnN VON) capacitor c=5p
RgcpN (VBP2 gcpN) resistor r=1Meg
CgcpN (gcpN VON) capacitor c=5p
ends buf_ppsf_bs
```

复现：既有Bridge Python运行 scripts/case08_ppsf.py --full；PDF用 scripts/review_pdf.py 8。最后仅将提取字段区分为AC增益/大信号增益，未改电路或重跑仿真；交叉记录保存最终提取脚本哈希。

最终运行：
runs/08/20260922T103843871154Z_ac
runs/08/20260922T103844026021Z_tran1M
runs/08/20260922T103900239843Z_tran11M
runs/08/20260922T103917549506Z_tran41M

源任务sky130-buf-ppsf-bs-gain1-sfdr90；instruction/reference/verifier/benches均冻结。inputs、原PSF、模型及LUT哈希、完整工作点和frequency_crosscheck.json一起保存，全部源和运行快照通过审计。